

Correction du TP 3 : Les filtres

Exercice 1

- Imprime les fichiers qui peuvent être lus ou écrits par tous les utilisateurs
- Imprime les lignes décrivant un répertoire
- Trouver les utilisateurs qui n'ont pas de mot de passe (2^{ème} champs vide)

Exercice 2

```
if test $# -eq 1
then
if test -f $1
then
    tr -s ' '\012' < $1 > fic
    for i in `cat $1`
    do
        x=`grep -w $i fic|wc -l`
        echo $i "existe" $x "fois" >> result
    fi
    done
    sort -u result
    rm result
else
echo "$1 n est pas un fichier"
fi
else
echo "nombre d'arguments invalide "
fi
```

Exercice 3

```
find $1 -newer $2 -type f > hh 2>/dev/null
if [ -s hh ]
then
cat hh
else
echo "non "
fi
```

Exercice 4

```
if test $# -eq 1
then
if test -f $1
then
    for i in `cat $1`
    do
        x=`grep -w $i $2 | wc -l`
        if test $x -eq 0
        then
            echo "le mot $i ne figure pas ds le dictionnaire !"
        fi
    done
fi
```

```

        fi
    done
else
echo "$1 n est pas un fichier"
fi
else
echo "nombre d'arguments invalide "
fi

```

Exercice 5

```

if [ $# -ne 2 ]
then
echo "nombre d'arguments invalide "
else
if test ! -f $1
then
echo "Erreur : le fichier $1 n existe pas"
else
    head -$2 $1 | tail -1
fi
fi

```

Exercice 6

```
tr -s ' ' '\012' < $1 | grep '[A-Z][A-Z][A-Z]'
```

Exercice 7

```

# ici on suppose que la commande date donne un affichage en français de la forme :
# nom_jour num_jour mois année
jour=`date | cut -f2 -d" "`
mois= jour=`date | cut -f3 -d" "`
an= jour=`date | cut -f4 -d" "`
case $ mois in
"janvier") mois="Jan";;
..
..
"décembre") mois="Dec";;
esac
echo $mois the $jour"th" $an

```

Exercice 8

```
grep '^(\.)* \1$' f1
```

Exercice 9

```
grep '^([^\"]*) \1$' f1
```

Exercice 10

```
find . \( -name core -o -name "*.o" \) -size +2 -exec rm {} \;
```

Exercice 11 (mots palindromes)

```
#!/bin/bash
if test $# -eq 1
then
if test -f $1
then

for i in `cat $1`
do
    l=`echo $i | wc -c|cut -d' ' -f1`
    j=`expr $l - 1 `
    inverse=""
    while [ $j -ge 1 ]
    do
        x=`echo $i|cut -c $j`
        inverse=$inverse$x
        j=`expr $j - 1 `
    done
    if [ $i = $inverse ]
    then
        echo $i est palindrome
    fi
done
```

Exercice 12

C'est l'option `-name` qui permet de spécifier le nom du ou des fichiers recherchés. On peut indiquer le nom d'un fichier complet (bofichier.tex), ou utiliser des expressions régulières (celles du shell, pas celles de grep...) :

- L'étoile (*) désigne «un ou plusieurs caractères»;
- Le point d'interrogation remplace un (et un seul) caractère quelconque;
- Les crochets permettent de désigner une série de caractères au choix.

Dans notre cas, le premier caractère est un «a» ou un «A» ([aA]), suivi de quelque chose (*) et terminé par un chiffre entre 3 et 6 ([3-6]). On écrit donc :

```
find . -name '[aA]*[3-6]' -print
```

Exercice 13-14-15-16

Voir cours

Exercice 11 (autre méthode)

```
for j in `cat $1`
do
    l=`echo $j | wc -c|cut -d' ' -f1`
    m=`expr $l \ / 2 `
    i=1
    while [ $i -le $m ]
    do
        nb=`expr $l - $i `
```

```
        chaine=`echo $j|cut -c $i-$nb`
        x=`echo $chaine|grep '^(\.)*\1$' | wc -l `
        if [ $x -eq 0 ]
        then
            echo $j non palindrome
            break
        fi
        i=`expr $i + 1`
    done
    if [ $i lgt $m ]
    then
        echo $j palindrome
    fi
done
else
    echo "$1 n est pas un fichier"
fi
else
    echo "nombre d'arguments invalide "
fi
```